49 QGIS e analisi archeologiche avanzate. Il caso di FS Engineering

Francesca Frandi (f.frandi@gruppofsengineering.it), Davide Pagliarosi, Giancarlo Pastura, Matteo Serpetti

Il contributo presenta l'esperienza maturata in FS Engineering nell'impiego di QGIS come soluzione Free/Libre and Open Source Software (FLOSS) per la gestione, la classificazione e l'interpretazione delle anomalie archeologiche individuate mediante indagini di remote e proximal sensing. Il workflow è stato sviluppato per contesti di archeologia preventiva, nei quali l'integrazione di dati eterogenei deve tradursi in prodotti verificabili, interoperabili e direttamente utilizzabili nelle attività di progettazione delle infrastrutture ferroviarie. Le anomalie individuate attraverso l'analisi dei diversi dataset di indagine, quali dati satellitari, LiDAR, termici e multispettrali, nonché dati acquisiti mediante magnetometria, georadar e tomografia elettrica, vengono successivamente integrate in ambiente QGIS. Qui sono georiferite, vettorializzate e associate a una struttura informativa comune, che consente di descriverne in maniera uniforme le principali caratteristiche e di facilitarne il confronto e l'analisi integrata. La classificazione considera geometria, dimensioni, quota o profondità, risposta strumentale, affidabilità interpretativa, relazioni con altre anomalie e confronto con dati storici, cartografici, geologici e di scavo. Questo processo consente di passare dalla semplice visualizzazione del segnale a una lettura archeologica tracciabile, nella quale ogni ipotesi resta collegata al dato che l'ha generata. Le entità selezionate sono quindi rielaborate per produrre carte interpretative, sezioni, modelli delle superfici e restituzioni tridimensionali delle evidenze sepolte, ottenute integrando i risultati delle specifiche metodologie di remote proximal sensing. Il caso mostra come un'infrastruttura FLOSS basata su QGIS possa sostenere un flusso operativo di produzione, favorendo trasparenza, riproducibilità, continuità del dato e riuso degli esiti lungo le diverse fasi dell'intervento. L'esperienza evidenzia inoltre il valore del FOSS non soltanto come alternativa economicamente accessibile, ma come scelta metodologica capace di rendere documentabili le decisioni interpretative e di migliorare il dialogo tra archeologi, geofisici, progettisti e soggetti preposti alla tutela.